தனிவகை குறைகடத்திச் சாதனங்கள்

(Special Type of Semiconductor Devices)

பாடம்

6

குறள் 971

ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.

விளக்கம்

ஒருவனுக்கு ஒளி ஊக்கமிகுதியே ஆகும், ஒருவனுக்கு இழிவு அந்த ஊக்கம் இல்லாமலேயே உயிர்வாழலாம் என்று எண்ணுதலாம்.

பொருளடக்கம்

6.1 ஒளி உமிழும் டையோடு (LED)

6.2 ஏழு துண்டு ஒளி உமிழும் டையோடு (Seven Segment LED)

6.3 ஒளி சார் மின்தடை (LDR)

6.4 திரவப் படிக காட்சித்திரை (LCD)

6.5 ஒளி டையோடு (Photo Diode)

6.6 ஒளி டிரான்சிஸ்டர் (Photo Transistor)

6.7 சூரிய மின்கலன் (Solar Cell)

6.8 ஒரு சந்தி துருவ டிரான்சிஸ்டர் (UJT)

6.9 புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (FET)

6.10 உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (MOSFET)

6.11 சிலிக்கான் கட்டுப்படுத்தும் திருத்தி (SCR)

6.12 டையாக் (DIAC)

6.13 டிரையாக் (TRIAC)

6.14 மின்காப்பு வாயில் இருதுருவ டிரான்சிஸ்டர் (IGBT)

6.15 ஒருங்கிணைந்தச் சுற்று (IC)

கற்றலின் நோக்கம்

இப்பாடப்பகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் செயல்பாடுகள் குறித்து அறிந்து கொள்வார்கள்.

1. தனிவகை குறைகடத்திச் சாதனங்களின் அடிப்படைக் கருத்துகளை அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. தனிவகை குறைகடத்திச் சாதனங்கள் செயல்படும் விதத்தை விரிவாக அறிதல்.
3. தைரிஸ்டர் உறுப்புகளின் நிலைமாற்றச் செயலை (Switching action) அறிதல்.
4. தனிவகை குறைகடத்தியின் பல்வேறு பயன்பாட்டினை அறிந்து கொள்ளுதல்.

EE_Tamil_Chapter06.indd 117 11/10/2020 1:08:13 PM